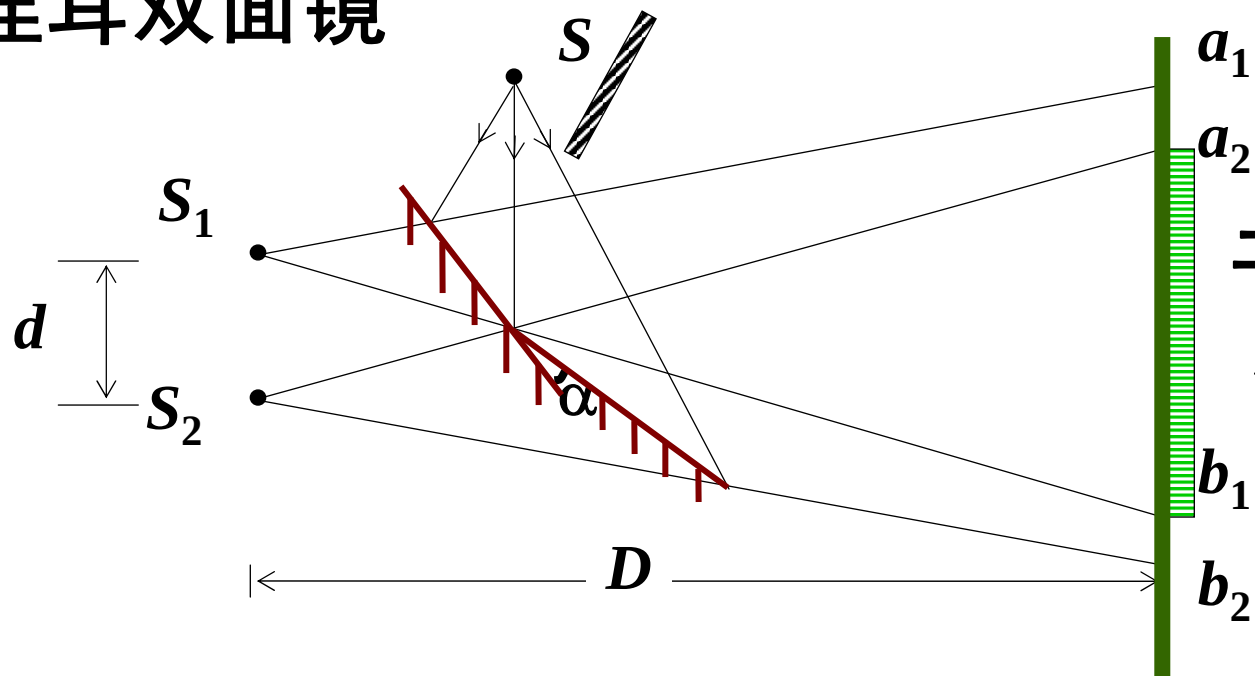


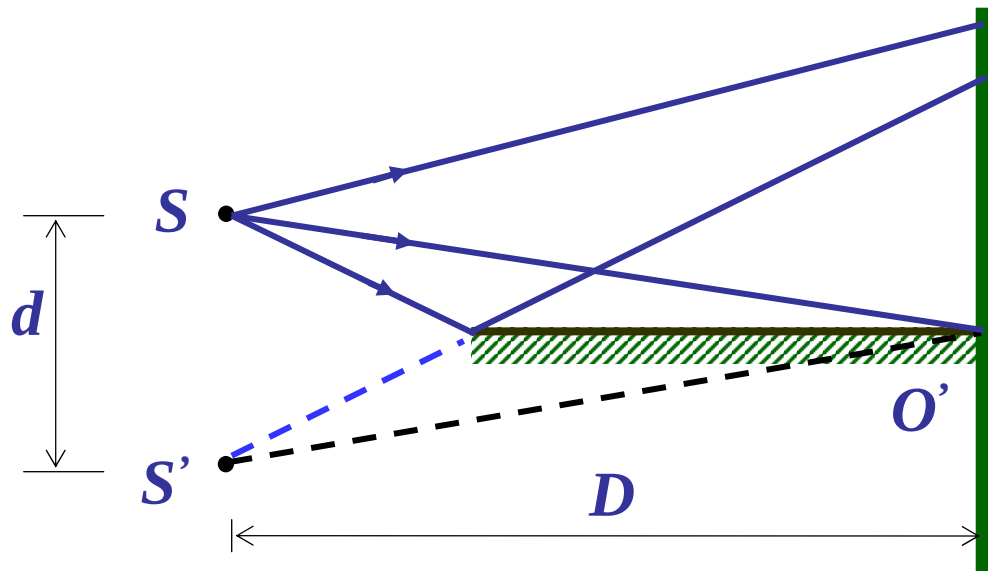
3.2.2 其他分波阵面干涉实验 额外光程差

菲涅耳双面镜

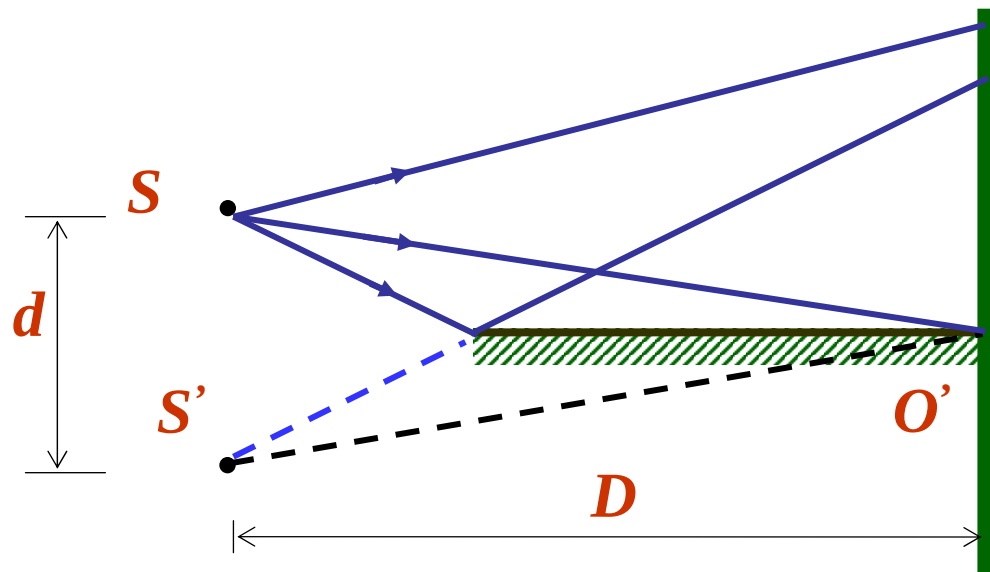


干涉条纹定域
在 $a_2 - b_1$ 区域

洛埃镜



半波损失

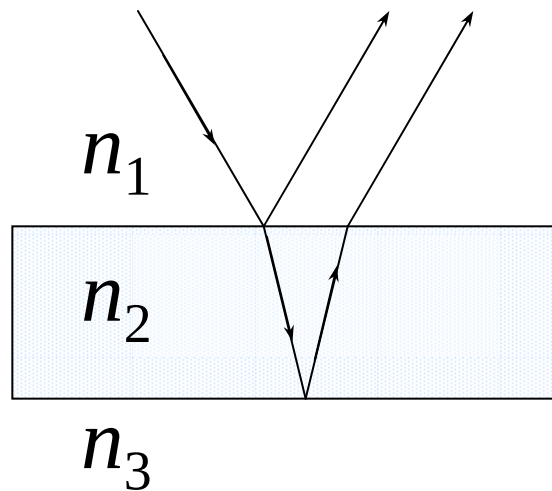


光从光疏媒质射向光密并在界面反射时，
相位有 π 的突变相当
与多走了半个波长

理论和实践表明：

当两列光都是从光疏到光密界面反射时（即 $n_1 < n_2 < n_3$ ）或都是从光密到光疏界面反射时（即 $n_1 > n_2 > n_3$ ），则两列反射光之间无额外的相位差

额外光程差

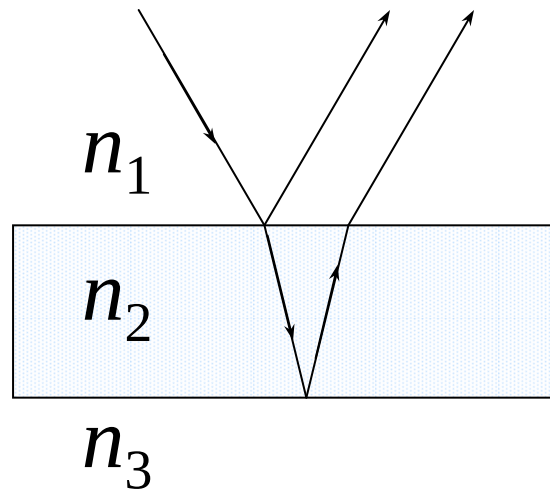


当一列光从光疏到光密界面反射，而另一列光从光密到光疏界面反射时（即 $n_1 < n_2 > n_3$ 或 $n_1 > n_2 < n_3$ ），则两列反射光之间有额外的相位差，也就是有额外的光程差

额外光程差

$$n_1 < n_2 > n_3$$

$$n_1 > n_2 < n_3$$



在计算两列光线的光程差时应加上半个波长

$$\delta_{\text{额}} = \frac{\lambda}{2}$$

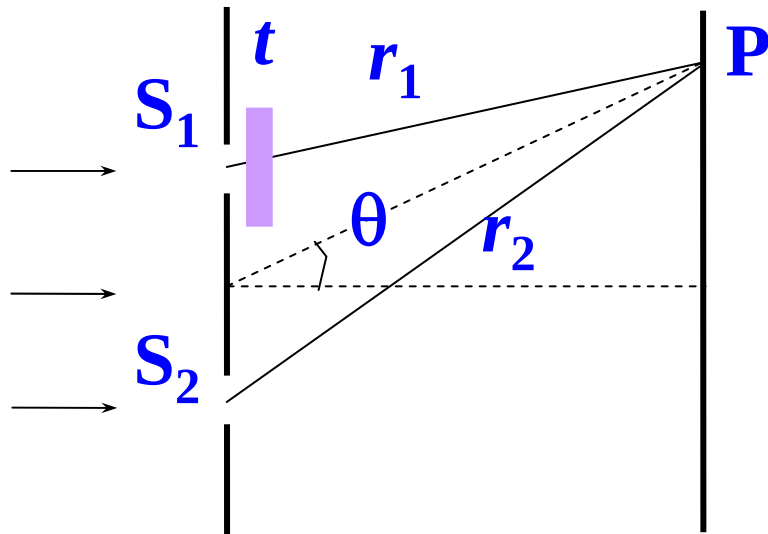
对于折射光，则任何情况下都没有相位突变

3.2.3 双缝干涉实验应用

薄膜材料的折射率

光波波长

薄膜厚度

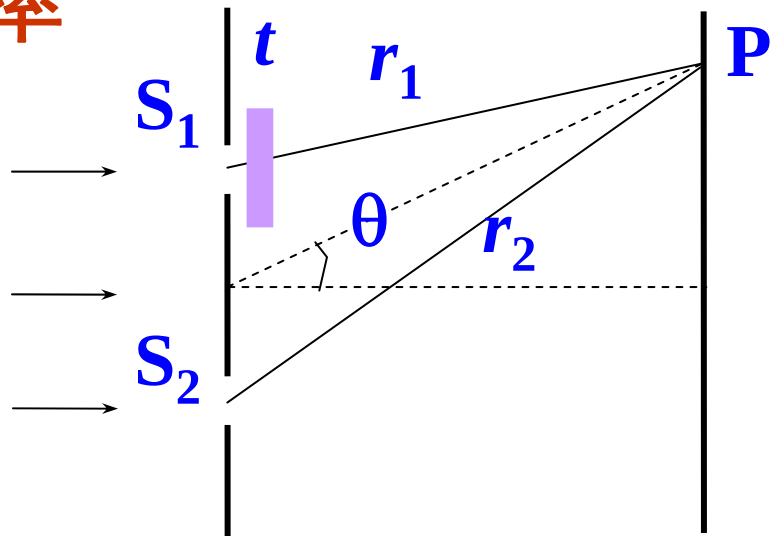


[例]：将一小片透明薄膜放在双缝的一条缝后面，可以观察到干涉条纹移动. 我们设实验中 $\lambda=5893\text{\AA}$ (钠黄线)，薄膜厚度 $t=2.5\mu\text{m}$ ，加上薄膜后条纹移动了2.4条，求薄膜材料的折射率

解：设薄膜折射率为 n

光程差：

$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t]$$



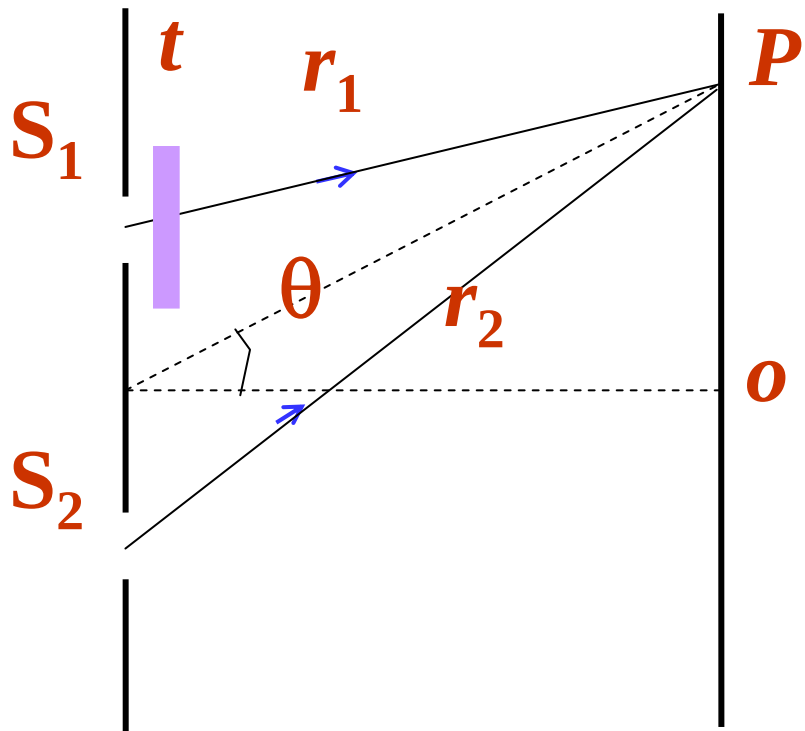
$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t]$$

原来 k 级明纹处: $\delta = r_2 - r_1 = k\lambda$

现在该处变为: $\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t] = (k - 2.4)\lambda$

$$(n-1)t = 2.4\lambda$$

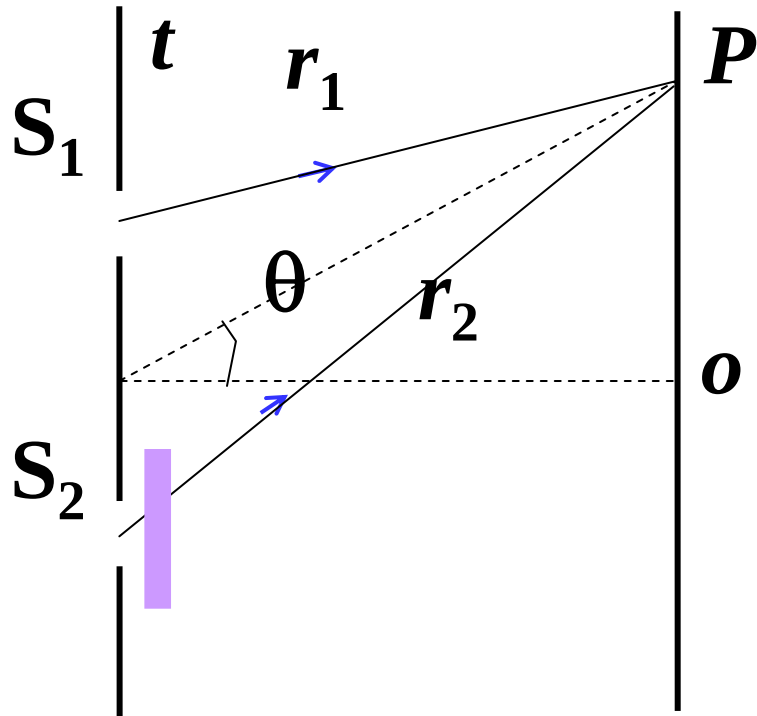
$$n = \frac{2.4\lambda}{t} + 1 = 1.5657$$



$$\delta = r_2 - (r_1 - t + nt)$$

$$\delta = (r_2 - r_1) - (n - 1)t$$

零级明纹上移



$$\delta = r_2 - t + nt - r_1$$

$$\delta = (r_2 - r_1) + (n - 1)t$$

零级明纹下移

[例]:已知杨氏双缝 $d=0.1\text{mm}$, $D=20\text{cm}$, 入射光波长 $\lambda=5460\text{\AA}$.

求1)第一级暗纹位置

2)如某种光照射此装置,测得第二级明纹之间距离为 5.44mm ,此光波波长?

3)如肉眼仅能分辨两条纹的间距为 0.15mm ,现用肉眼观察干涉条纹,双缝的最大间距?

[例]:已知杨氏双缝 $d=0.1\text{mm}$, $D=20\text{cm}$,入射光波长 $\lambda=5460\text{\AA}$.

求1)第一级暗纹位置

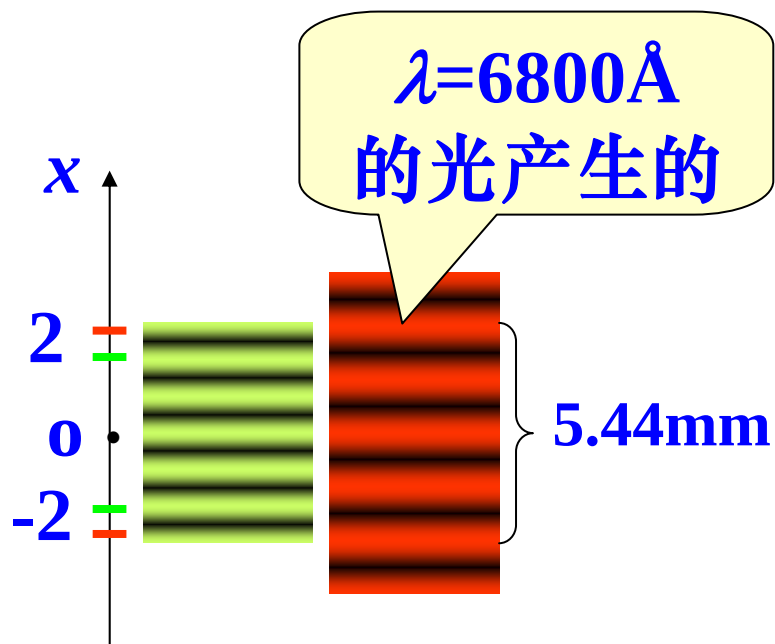
解:1)
$$x = \pm(2k - 1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} \quad \text{取 } k = 1$$

$$x_1 = \frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} = \frac{20 \times 5460 \times 10^{-8}}{0.01 \times 2} = 5.46 \times 10^{-2} [\text{cm}]$$

[例]:已知杨氏双缝 $d=0.1\text{mm}$, $D=20\text{cm}$,入射光波长 $\lambda=5460\text{\AA}$.

求2)如某种光照射此装置,测得第二级明纹之间距离为 5.44mm ,此光波波长?

$$\lambda = \frac{x_2 d}{kD} = \frac{2.72 \times 10^{-1} \times 0.01}{2 \times 20} \times 10^8 = 6800 \text{ [\AA]}$$



[例]:已知杨氏双缝 $d=0.1\text{mm}$, $D=20\text{cm}$,入射光波长 $\lambda=5460\text{\AA}$.

**求 3)如肉眼仅能分辨两条纹的间距为 0.15mm ,现用肉眼观察干涉条纹,双缝的最大间距?
如 $\Delta x=0.15\text{mm}$**

$$d = \frac{D\lambda}{\Delta x} = \frac{200 \times 5460 \times 10^{-7}}{0.15} = 0.728[\text{mm}]$$

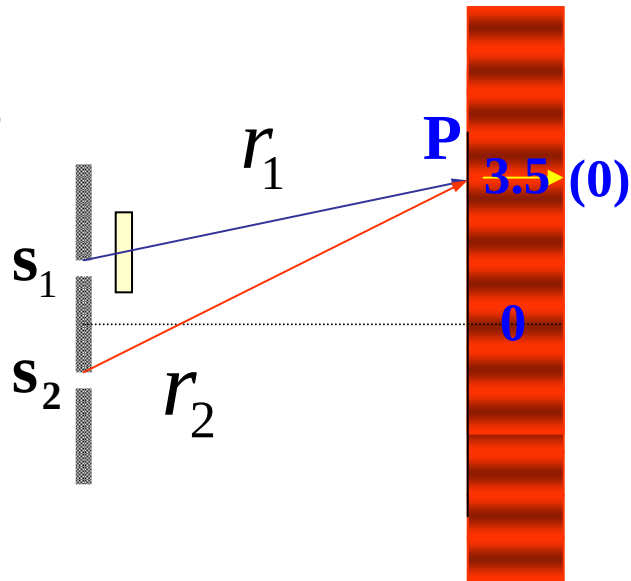
双缝间距必须小于 0.728mm 才能看到干涉条纹

[例]: 杨氏双缝实验, 用透明薄片挡住一个缝发现中央明纹移动了3.5个条纹, 如假设入射光波长 $\lambda=5500\text{\AA}$, 薄片折射率 $n=1.4$ 。

问: 1) 该薄片增加了多少光程差?

2) 该薄片厚度 $e=?$

解法一: 1) 如挡 s_1 , 0级上移到P点处, 即无薄片时的3.5级处



无薄片, P点光程差: $r_2 - r_1 = 3.5\lambda$

无薄片, P点光程差: $r_2 - r_1 = 3.5\lambda$

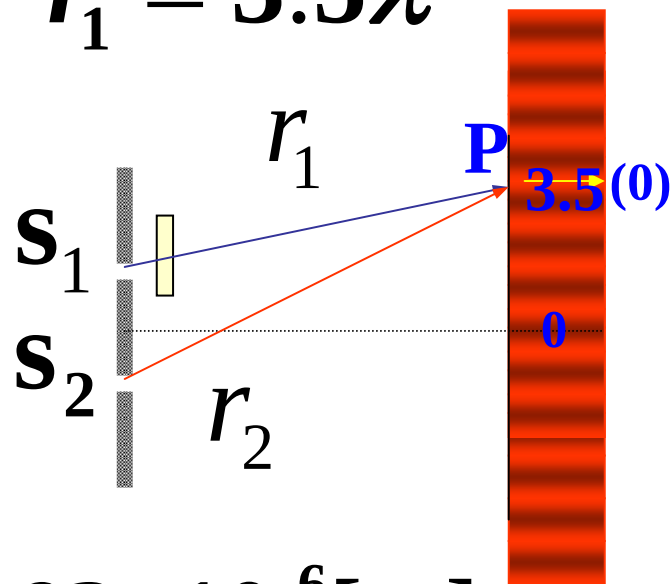
加薄片, P点光程差:

$$r_2 - [r_1 + (n-1)e] = 0$$

薄片增加的光程差:

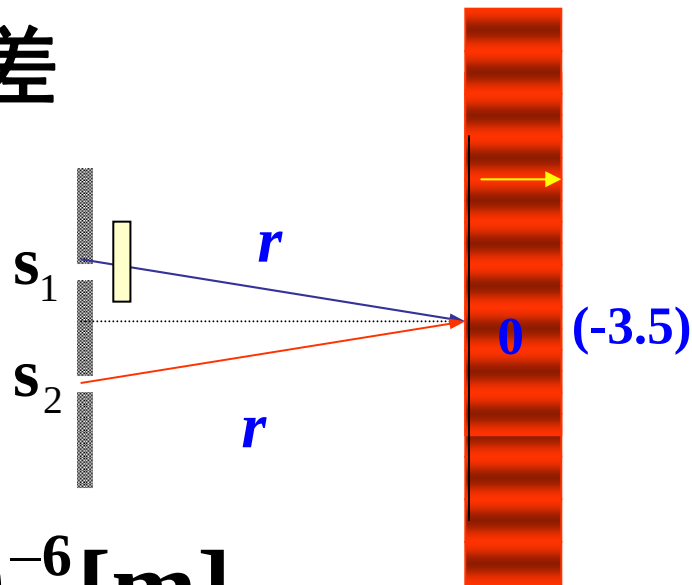
$$(n-1)e = r_2 - r_1 = 3.5\lambda = 1.93 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

$$2) \quad e = \frac{3.5\lambda}{n-1} = 4.83 \times 10^{-6} [\text{m}]$$



解法二: 1) 考察中心点的光程差

$$\delta = r - [r + (n-1)e] = -3.5\lambda$$



$$\therefore (n-1)e = 3.5\lambda = 1.93 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

$$2) \quad e = \frac{3.5\lambda}{n-1} = 4.83 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

分波阵面法: 虽然可以方便地获得干涉条纹, 但由于使用扩展光源时, 会导致干涉条纹模糊不清, 所以, 只能使用点光源或线光源, 因此, 产生干涉条纹的亮度不够

为了解决干涉条纹的清晰度与亮度之间的矛盾, 必须采用其它获得相干光的方法, 于是, **分振幅法**应运而生